Parte A. DATOS PERSONALES

Fecha CVA	10/11/2026

Nombre	Rodrigo		
Apellidos	Granjel Rodríguez		
Sexo	Hombre	Fecha nac.	09/07/1993
DNI	53817055E		
Email	rodrigo.granjel@bc3research.org	URL Web	https://granjel.github.io/
Open Researcher and Contributor ID (ORCID)		0000-0002-7785-4106	

A.1. Situación profesional actual

Puesto	Investigador posdoctoral		
Fecha inicio	15/05/2023 (42 meses*)		
Institución	BC3 – Basque Centre for Climate Change		
Departamento	Ecosystems and Global Change		
País	España	Teléfono	+34 667 04 86 44
Palabras clave	Ecología de comunidades; Coexistencia de especies; Interacciones bióticas; Cambio global; Estabilidad y recuperación de ecosistemas		

*Incluye 5 meses de permiso por cuidado de hijos en periodos discontinuos entre 10/2025 y 09/2026.

A.2. Situación profesional anterior

Periodo	Puesto / Institución / País
06/2022 – 03/2023 (10 meses)	Investigador Fulbright / North Carolina State University / USA
11/2017 – 03/2022 (53 meses)	Investigador predoctoral FPU / Universidad de Sevilla / España
09/2017 – 10/2017 (2 meses)	Asistente de investigación JAE-INTRO / IRNAS-CSIC / España

A.3. Formación académica

Licenciatura/Grado/Doctorado	Universidad / País	Año
Doctorado en Biología Integrada	Universidad de Sevilla / España	2023
Máster en Ecología Terrestre	Universitat Autònoma de Barcelona / España	2017
Grado en Biología	Universidad de Vigo / España	2016

Parte B. RESUMEN DEL CV

Investigo cómo las interacciones entre especies determinan la biodiversidad, la coexistencia y la estabilidad de los ecosistemas ante el cambio ambiental. Combino experimentos de campo con modelos estadísticos y matemáticos para explicar qué especies persisten juntas y cómo se recuperan las comunidades tras una perturbación.

Contribuciones científicas e iniciativa: Durante mi doctorado FPU en la Universidad de Sevilla, relacioné el enriquecimiento en nitrógeno y los patógenos fúngicos con los mecanismos de coexistencia multiespecífica. Con Eric Allan en Berna, mostré que el número de especies modifica la importancia de los efectos directos e indirectos sobre la coexistencia (*New Phytologist*, 2023). Codiseñé la investigación, realicé trabajo de campo, analicé los datos y redacté el artículo. En *Oikos* (2026), lideré los análisis y el desarrollo de software que relacionan patrones sencillos de interacción entre plantas con diferencias estructurales de nicho y aptitud en una comunidad multitrófica. Mis experimentos mostraron que la comunicación mediante volátiles reduce la herbivoría en poblaciones de *Arabidopsis* con estrategias de vida diferentes (*Environmental and Experimental Botany*, 2026). Soy **primer autor y autor de correspondencia de estos tres artículos**. Para esta última investigación, concebí y dirigí CoVOCom, obtuve financiación de la AEET y coordiné los experimentos.

Colaboración internacional sostenida: Mis estancias y trabajo de campo abarcan seis países fuera de España. Las visitas a Berna sustentaron mi investigación en pastizales y una colaboración que continúa con un manuscrito como primer autor sobre intensificación del uso del suelo y coexistencia, actualmente en revisión. Tras mi estancia con Tadeu Siqueira en la UNESP, Brasil, sigo colaborando con investigadores brasileños sobre los efectos de agroquímicos en redes tróficas planctónicas, con un manuscrito en preparación. Como becario Fulbright en North Carolina State University, EE. UU., concebí y desarrollé un proyecto sobre interacciones microbianas, estabilidad y funcionamiento, con William Petry. Nuestra colaboración continúa con un manuscrito en preparación que contrasta

predicciones de competencia con datos experimentales. Mi trabajo de campo previo en Suecia amplió mi experiencia en las respuestas de la vegetación y la biota del suelo a las perturbaciones. Estas colaboraciones permiten contrastar ideas ecológicas en distintos sistemas y mantener investigaciones conjuntas tras las estancias.

Investigación actual: Desde 2023 trabajo con Daniel Montoya en BC3, dentro del proyecto ERC RECODYN. Junto al trabajo de campo en el Metatron terrestre de CNRS SETE (Moulis, Francia), desarrollo modelos bayesianos de espacio de estados para inferir crecimiento e interacciones entre plantas a partir de series de biomasa, incorporando la incertidumbre de observación y de los procesos ecológicos. Con Jürg Spaak, a quien visité en RPTU, Alemania, en 2026, conecto estas estimaciones con la teoría de coexistencia y grafos de ensamblaje para investigar vías de recuperación viables bajo calentamiento. En ChEMISt contribuyo a experimentos y muestreos que conectan ecología química e interacciones multitróficas. Aporté análisis, interpretación y redacción a un estudio sobre diversidad, rasgos funcionales y estabilidad de la productividad a distintas escalas en 235 pastizales (*Nature Communications*, 2026). Colaboro en un manuscrito sobre calentamiento y recuperación, en revisión, y otro sobre variación intraespecífica de rasgos y estabilidad, en preparación. Estos trabajos amplían mi investigación hacia los vínculos entre diferencias funcionales y recuperación de ecosistemas.

Ciencia abierta, formación y servicio: Comparto datos y código R en repositorios públicos, incluidos el archivo PaNDiv y software para estimar interacciones y analizar la coexistencia estructural. He impartido 192 horas de docencia de grado y máster, codirigido un TFM y tutorizado dos prácticas DAAD RISE Worldwide, una con codirección de TFG. Participo en el panel de recomendadores de PCI Ecology, he evaluado becas Fulbright y proyectos AEET, y formé parte del comité científico y coordiné una sesión del congreso SIBECOL–AEET de 2025. Divulgo ecología mediante la Noche Europea de los Investigadores y talleres escolares.

Próxima etapa: Con Carlos Pérez Carmona, me propongo combinar mi experiencia experimental y en modelización de interacciones con su conocimiento de ecología funcional para evaluar cuándo la variación funcional predice la coexistencia y la recuperación ante el cambio ambiental.

Parte C. MÉRITOS RELEVANTES

C.1. Publicaciones

1. *Artículo científico:* **Granjel RR**, Gross N, Badenhausser I, Arroyo J, Godoy O. 2026. Simple plant–plant interaction patterns predict structural niche and fitness differences in a multitrophic grassland community. OIKOS, e12212 doi: 10.1002/oik.12212

   > Autor de correspondencia y posición 1/5 autores. Cuantifiqué con modelos estadísticos interacciones clave directas y de orden superior entre plantas y saltamontes. Patrones simples de competencia y facilitación vegetal ayudan a explicar la coexistencia en redes tróficas complejas.

2. *Artículo científico:* **Granjel RR**, Martín-Cacheda L, Röder G, Izquierdo-Ferreiro I, Martín-Díaz A, Picó FX. 2026. Plant–plant signalling reduces herbivore damage in two *Arabidopsis thaliana* populations with contrasting life histories. ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY 251, 106472 doi: 10.1016/j.envexpbot.2026.106472

   > Autor de correspondencia y posición 1/6 autores. De mi proyecto financiado por la AEET. Mostramos que la comunicación por volátiles aumenta la resistencia a la herbivoría en dos poblaciones contrastantes de *A. thaliana* y sugerimos que la herbivoría puede modificar los vínculos entre rasgos químicos y de historia vital.

3. *Artículo científico:* Huang M, **Granjel RR**, Montoya D, Xiao Y, Liu X, Hautier Y. 2026. Plant diversity within communities, not among them, stabilizes grassland productivity across spatial scales. NATURE COMMUNICATIONS 17, 2145 doi: 10.1038/s41467-026-69028-5

   > Posición 2/6 autores. Contribuí a los análisis estadísticos, la interpretación y la redacción. Mostramos que los rasgos funcionales median la relación entre las condiciones ambientales y la estabilidad de los ecosistemas de forma diferente según la escala espacial.

4. *Artículo científico:* Montoya D, Burón-Ugarte A, …, **Granjel RR**, …, Porras-Gómez J. 2025. Complexity and interpretability in global change ecology. PLOS CLIMATE 4, e0000587 doi: 10.1371/journal.pclm.0000587
   > Posición 5/10 autores. Primera contribución de mi posdoctorado en BC3. Contribuí a conceptualizar y redactar este trabajo sobre el compromiso entre complejidad e interpretabilidad en los experimentos de cambio global.
5. *Artículo científico:* Jiménez-Mejías P, Manzano S, …, **Granjel RR**, …, Fitzpatrick M. 2024. Protecting stable biological nomenclatural systems enables universal communication: A collective international appeal. BIOSCIENCE 74, 467–472 doi: 10.1093/biosci/biae043
   > Posición 1280/1563 autores. Respaldé este llamamiento internacional a favor de una nomenclatura biológica estable y de la comunicación científica universal.
6. *Artículo científico:* **Granjel RR**, Allan E, Godoy O. 2023. Nitrogen enrichment and foliar fungal pathogens affect the mechanisms of multispecies plant coexistence. NEW PHYTOLOGIST 237, 2332–2346 doi: 10.1111/nph.18689
   > Autor de correspondencia y posición 1/3 autores. Mi primer artículo de tesis. Lideré todas las etapas, desde la obtención de datos en Suiza hasta la preparación del manuscrito. Mostramos que los efectos de nutrientes y patógenos sobre la coexistencia deben estudiarse más allá de las interacciones por pares.
7. *Artículo científico:* Moreira X, **Granjel RR**, …, Rasmann S. 2021. Apparent inhibition of induced plant volatiles by a fungal pathogen prevents airborne communication between potato plants. PLANT, CELL & ENVIRONMENT 44, 1192–1201 doi: 10.1111/pce.13961
   > Posición 2/10 autores. Derivado de un TFG que codirigí en LMU Munich. Mostramos que la infección fúngica determina la comunicación entre plantas de patata mediante compuestos volátiles.
8. *Artículo científico:* Juan-Ovejero R, **Granjel RR**, Ramil-Rego P, Briones MJI. 2020. The interplay between abiotic factors and below-ground biological interactions regulates carbon exports from peatlands. GEODERMA 368, 114313 doi: 10.1016/j.geoderma.2020.114313
   > Posición 2/4 autores. Derivado de mi TFM. Relacionamos las condiciones abióticas y las interacciones entre plantas, fauna edáfica y microorganismos con una función ecosistémica de las turberas: la exportación de carbono.
9. *Capítulo de libro:* **Granjel RR**, Juan Ovejero R, Briones MJI. 2017. Diversidad edáfica en diferentes hábitats turbosos de la serra do Xistral. CONSERVACIÓN E XESTIÓN DE HUMIDAIS EN GALICIA. HORREUM-IBADER, 31–48. ISBN: 978-84-939661-4-0
   > Posición 1/3 autores. Derivado de mi TFG. Presentamos la primera caracterización de la biodiversidad edáfica en distintos hábitats turbosos de la serra do Xistral, Galicia.

C.2. Congresos

1. *Seminario invitado:* **Granjel RR**. Starting over: Or the hard life of plants in a recovery dynamics experiment. Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau (Landau, Alemania; Junio de 2026).
2. *Miembro del comité científico, coordinador y moderador de sesión:* The interplay between species coexistence and abiotic factors: community ecology (general session GSC). III SIBECOL & XVII AEET Meeting (Pontevedra, España; Junio de 2025).
3. *Presentación de póster:* **Granjel RR**, Montoya D. How does warming affect the coexistence mechanisms of recovering communities? III SIBECOL & XVII AEET meeting (Pontevedra, España; Junio de 2025).
4. *Seminario invitado:* **Granjel RR**. `Theory < data` for community ecology. Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau (Landau, Alemania; Abril de 2025).
5. *Comunicación oral:* **Granjel RR**, Godoy O. Environmental variability and the mechanisms behind species persistence. XV AEET National Conference (Plasencia, España; Octubre de 2021).
6. *Comunicación oral:* **Granjel RR**, Allan E, Godoy O. The consequences of nitrogen enrichment and foliar pathogens for multispecies coexistence in grasslands. Festival of Ecology BES (En línea debido a la pandemia de COVID-19; Diciembre de 2020).

7. *Presentación de póster:* **Granjel RR**. Coexistence and VOC-mediated plant–plant communication in response to insect herbivory (CoVOCom). XVII ECOFLOR Meeting AEET (Bilbao, España; Marzo de 2020).
8. *Seminario invitado:* **Granjel RR**. The struggle for coexistence: Studying biodiversity beyond pairwise interactions. Universität Bern (Berna, Suiza; Octubre de 2019).
9. *Comunicación oral:* **Granjel RR**, Gross N, Godoy O. How does the interaction network determine the herbivory effects on plant coexistence? 1st SIBECOL Meeting (Barcelona, España; Febrero de 2019).
10. *Presentación de póster:* **Granjel RR**, Arroyo J, Godoy O. How do biotic interactions and environmental conditions shape species coexistence? Ecology Across Borders 2017 (Gante, Bélgica; Diciembre de 2017).

C.3. Proyectos de investigación

1. ChEMISt: Unveiling the factors shaping agroecosystem stability under global change: phytochemistry, functional traits, and multitrophic interactions. Ref. 24-C1-Agro-TNA-032. AgroServ Transnational Access, Horizon Europe. Co-IP: Lucille T. S. Chrétien y Daniel Montoya, en BC3 (España); 2024–2026. Valor estimado: 85.000 €. Acceso concedido a instalaciones y servicios analíticos: CNRS-SETE (Francia) y CZU (República Checa). En ejecución.
   > Participo como beneficiario e investigador posdoctoral, realizando experimentos y muestreos de campo vinculados a RECODYN.
2. RECODYN: Ecosystem recovery dynamics and their response to climate change and habitat fragmentation. Ref. 101043548. ERC Consolidator Grant, European Research Council. IP: Daniel Montoya, en BC3 (España); 2023–2027. Financiación total: 1.999.315 €. En ejecución.
   > Participo como investigador posdoctoral. Realizo experimentos, muestreos y análisis bayesianos de espacio de estados sobre interacciones y recuperación de comunidades bajo calentamiento.
3. SISMiC: The role of simple interactions in the stability and function of microbial communities. Becas de Investigación Predoctoral, Fulbright España y Junta de Andalucía. IP: Rodrigo R. Granjel, en North Carolina State University (EE. UU.; grupo de William Petry); 2022–2023. Financiación total: US$23.660. Finalizado.
   > Concebí este proyecto para comprender cómo unas reglas sencillas de ensamblaje dan lugar a ecosistemas complejos y funcionales, utilizando experimentos de laboratorio con comunidades microbianas.
4. CoVOCom: Coexistence and chemical communication between plants in response to insect herbivory. Proyectos de Jóvenes Investigadores en Ecología (“Tomando la iniciativa”), Asociación Española de Ecología Terrestre (AEET). IP: Rodrigo R. Granjel, en Universidad de Sevilla y MBG-CSIC (España); 2020. Financiación total: 2.000 €. Finalizado.
   > Mi primer proyecto como investigador principal independiente. Combinó mis dos principales intereses, las interacciones y la coexistencia, para comprender cómo las plantas persisten ante la herbivoría mediante la comunicación química.
5. MeDiNaS: Mecanismos de mantenimiento de biodiversidad en ambientes variables. Ref. RTI2018-098888-A-I00. Plan Nacional de I+D+i / Retos Investigación, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. IP: Oscar Godoy, en Universidad de Cádiz (España); 2019–2021. Financiación total: 105.270 €. Finalizado.
   > Dirigido por mi director de tesis. Contribuí al trabajo de campo y a las discusiones como miembro del equipo de trabajo.

C.4. Transferencia de conocimiento y tecnología

Desarrollé software para estimar interacciones entre especies mediante regularización lasso y calcular diferencias estructurales de nicho y aptitud, publicado con licencia MIT (2026; doi: 10.5281/zenodo.23054165).

En 2019, realicé un peritaje biológico para un procedimiento judicial ante el juzgado de Padrón (Galicia, España), evaluando aspectos ambientales y posibles implicaciones para la salud pública asociados a la fauna urbana en un edificio residencial.